目錄

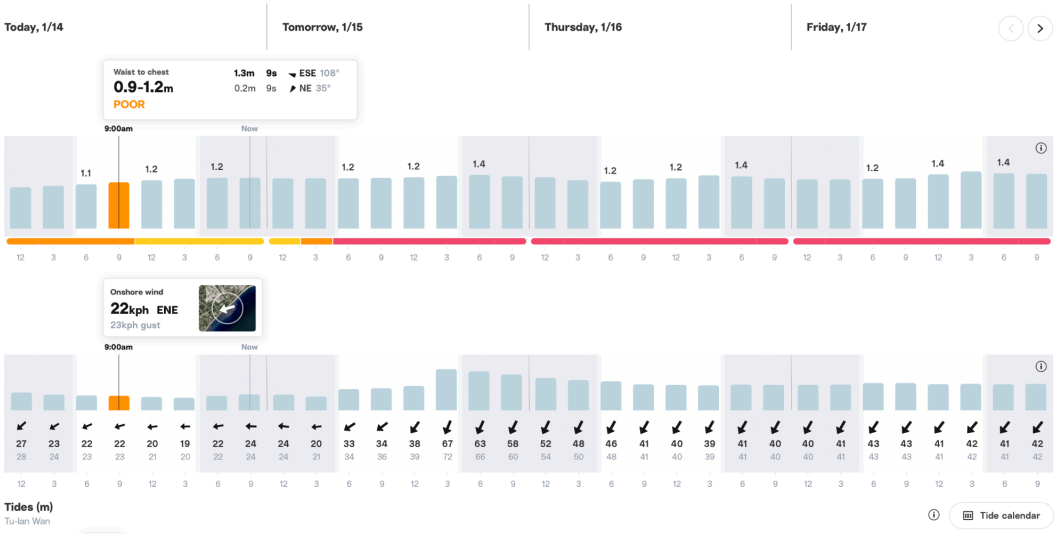
0.研究動機
1.資料獲取
2.模型建立
3.浪況預測程式
4.成果討論
5.組內分工
6.參考文獻
7.程式碼

0. 研究動機

台灣四面環海，因此台灣擁有許多國際知名浪點例如：金樽、烏石港等...，這樣的環境也培育出許多衝好手參與世界各地的衝浪比賽，這些世界級賽事通常於美國加州、夏威夷、印尼峇里島、法屬波里尼西亞大溪地等地舉辦。

衝浪手必須仰賴氣象報告和潮汐表來預測浪，不過在大多數情況下，要找到好浪，最簡單的方式只有帶著衝浪板直接去海邊。如果有浪，就衝。如果一點點浪都沒有，那就划划水或回家。因此我們想藉由這個project，抓取各個世界級浪點，提取精華的數據製作更精確的浪況預測與分析模型，讓那些住在市區、或是僅能利用短暫時間去衝浪的浪人更精準的浪況分析，節省去白跑一趟海邊的時間。

我們在爬取 Surfline 網站上的數據時發現，「湧浪」作為衝浪的重要參數，往往存在數據缺失的問題。但湧浪對於判斷浪況至關重要，因此我們嘗試以其他較為完整且易於獲取的指標來間接分析和預測湧浪數據，包括以下變數：風速、風向、氣壓、溫度、功率、風向類別、陣風、最小浪高、最大浪高。我們用以上變數建立模型來預測湧浪的好壞，並使用網路上建議的衝浪指標來建議今日是否適合衝浪。



Surfline網站介面

1. 資料獲取

為了實現對各衝浪浪點浪況的數據爬取，本研究開發了一個基於 **Python** 的爬蟲程式，利用 `pysurfline` 套件與 API 接口從**Surfline**網站獲取相關資訊，並將數據存儲為 CSV 文件以供後續分析。本節將詳細解釋程式的設計與運作流程。

主要功能
爬蟲程式由以下兩個主要功能組成：

1. 單一浪點數據爬取（**`fetch_spot_data`**）
    - 此函數負責爬取指定浪點的浪況數據。
    - 通過調用 `pysurfline.get_spot_forecasts`，根據浪點的唯一標識（`spotId`）獲取浪況數據。
    - 爬取完成後，將數據轉換為DataFrame，並以浪點名稱命名的 CSV 文件儲存。
2. 多浪點數據爬取（**`fetch_multiple_spots`**）
    - 此函數用於循環爬取多個浪點的數據，並根據結果計算成功與失敗的次數。
    - 爬取間的延遲設置（`delay`），避免過多請求導致 API 被限制。

執行爬蟲程式

- 輸入想爬取的浪點唯一標示，存在`spot_list`內
- 程式入口定義於主函數：

```
if __name__ == "__main__":
    fetch_multiple_spots(spot_list)
```

執行後即可獲取浪點資料

程式碼請參考surfline_crawl.ipynb
https://github.com/mellamochiao/Datascience_final_project/blob/main/surfline_crawl.ipynb

2. 模型建立

獲取資料後，我們要開始建立湧浪的預測模型。對於衝浪非常重要的三個湧浪條件有高度、週期、強度。因此我們會分別建立三個預測模型。

1. 資料簡述

   爬取下來的資料包括時間、風速、風向、氣壓、溫度、功率、風向類別、陣風、最小浪高、最大浪高以即各個時間點的六個湧浪數據。

2. 在建立湧浪的預測模型之前，我們首先使用線性回歸**Linear Regression**方法進行可行性測試，目的是快速驗證特徵變數對目標變數的相關性以及模型的基本表現。

   模型建立與資料處理

   - 特徵變數：風速、風向、氣壓、溫度、功率、風向類別
   - 特徵變數處理：利用One-Hot Encoding將風向類別轉化為二進制特徵列，函式：`pd.get_dummies(data, columns=['directionType'], drop_first=True)`
   - 目標變數：湧浪浪高
   - 目標變數處理：把六筆湧浪浪高資訊去掉空值後平均，
     ```
     data['swell_height_averages'] =
     data[['swells_0_height', 'swells_1_height',
     'swells_2_height',
     'swells_3_height', 'swells_4_height',
     'swells_5_height']].replace(0,
     pd.NA).mean(axis=1)
     ```
   - Linear Regression模型建立：
     ```
     lin_reg = LinearRegression()
     lin_reg.fit(X_train, y_train)
     ```

   線性回歸模型預測結果

   - Mean Squared Error (MSE): 0.0790149856651625
   - R-squared (R^2): 0.6946800646014053
   - MSE 和 R-squared 分數在可接受範圍內，表明特徵變數對目標變數具有相關。

3. 在確認特徵變數對目標變數具有相關後，我們使用XGBoost來建立預測模型。首先我們先建立湧浪高度的預測模型。

   模型建立與資料處理

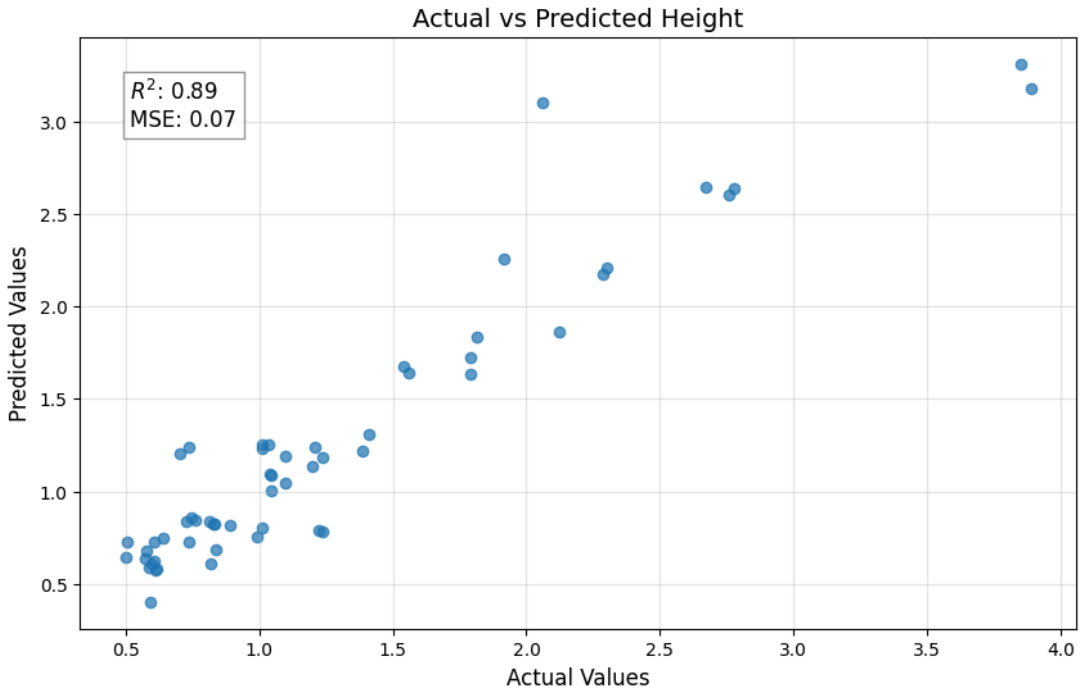
   - 特徵變數：風速、風向、氣壓、溫度、功率、風向類別
   - 特徵變數處理：利用One-Hot Encoding將風向類別轉化為二進制
   - 目標變數：湧浪浪高
   - 目標變數處理：把六筆湧浪浪高資訊去掉空值後平均
   - XGBoost模型建立：

     ```
     height_xgb_model =
     XGBRegressor(n_estimators=200,
     learning_rate=0.05, max_depth=3,
     random_state=42)
     height_xgb_model.fit(X_train, y_train)
     ```

   - 以上參數為手動調整至最佳R-squared值

   XGBoost模型預測結果

   - Mean Squared Error (MSE): 0.065082848200171
   - R-squared (R^2): 0.8926209211349487



4. 建立湧浪週期預測模型。

模型建立與資料處理

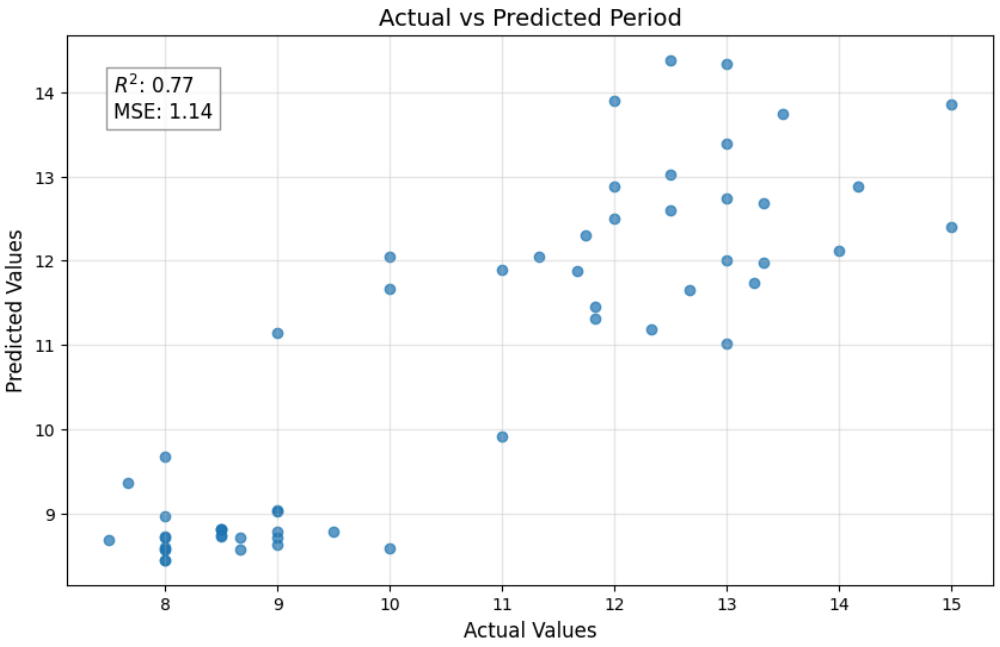
- 特徵變數:最大陣風、最大浪高、最小浪高、風速、風向、氣壓、溫度、功率、風向類別
- 特徵變數處理:利用One-Hot Encoding將風向類別轉化為二進制
- 目標變數:湧浪週期
- 目標變數處理:把六筆湧浪週期資訊去掉空值後平均
- XGBoost模型建立:

```
period_xgb_model =
XGBRegressor(n_estimators=60,
learning_rate=0.04, max_depth=4,
random_state=41)
period_xgb_model.fit(X_train, y_train)
```

- 以上參數為手動調整至最佳R-squared值

XGBoost模型預測結果

- Mean Squared Error (MSE): 1.144861849077334
- R-squared (R^2): 0.769917368888855



5. 建立湧浪強度(功率)預測模型。

模型建立與資料處理

- 特徵變數:最大浪高、最小浪高、風速、風向、氣壓、溫度、功率、風向類別
- 特徵變數處理:利用One-Hot Encoding將風向類別轉化為二進制
- 目標變數:湧浪強度
- 目標變數處理:把六筆湧浪浪高資訊去掉空值後平均，並且去掉極大值(不去掉實測會影響模型建立)

```
data = data[data['swell_power_averages'] <= 1000]
```

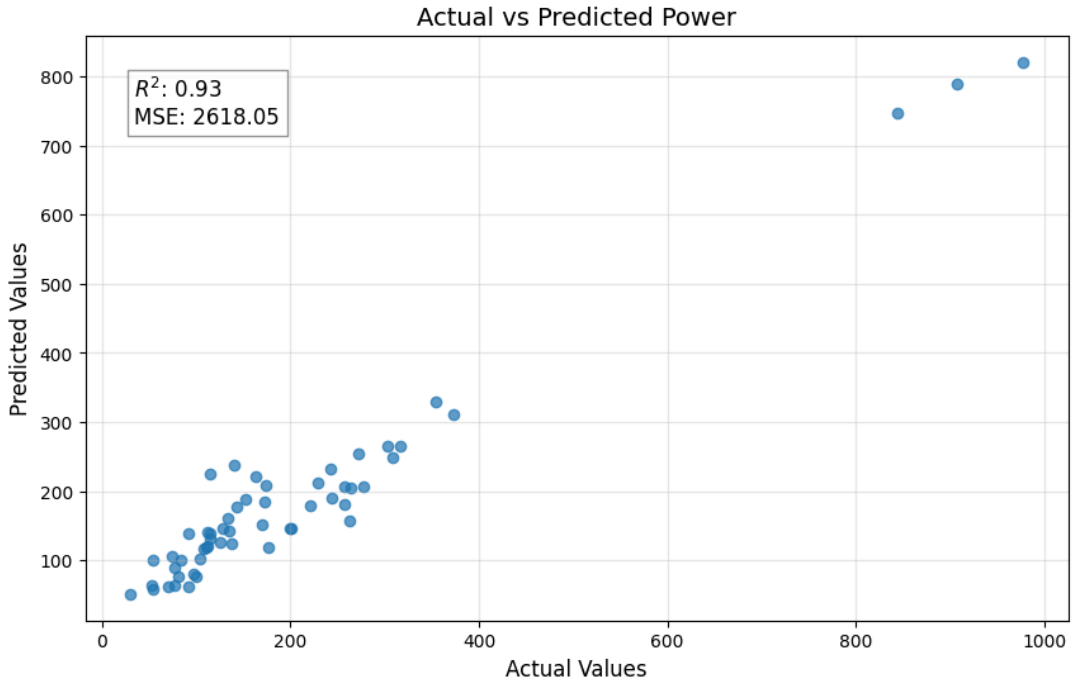
- XGBoost模型建立:

```
power_xgb_model = XGBRegressor(n_estimators=57, learning_rate=0.05, max_depth=4, random_state=41)
power_xgb_model.fit(X_train, y_train)
```

- 以上參數為手動調整至最佳R-squared值

XGBoost模型預測結果

- Mean Squared Error (MSE): 2618.048024863034
- R-squared (R^2): 0.9268808364868164



6. 儲存模型，以利於接下來建立浪況預測程式。

```
height_xgb_model.save_model("model_height.json")
period_xgb_model.save_model("model_period.json")
power_xgb_model.save_model("model_power.json")
```

7. 程式碼請參考xgbmodel.ipynb
   https://github.com/mellamochiao/Datascience_final_project/blob/main/xgb_model.ipynb

3. 浪況預測程式

我們使用剛才建立的預測模型作為基礎，寫了一個可以在終端機互動的浪況預測程式。使用者只需輸入：
陣風速度 (m/s)
最小浪高 (m)
最大浪高 (m)
風速 (m/s)
風向 (度)
氣壓 (hPa)
溫度 (°C)
波浪強度 (W)
風向類別 (Cross-shore/Offshore/Onshore)
就能得到預測的湧浪高度、湧浪週期、湧浪強度以及適不適合衝浪的結果判斷，程式也有風大、低溫提醒功能。

程式功能

- 預測湧浪高度、湧浪週期、湧浪強度
- 判斷衝浪適宜性：當湧浪週期在 8-16 秒之間，適合衝浪；當湧浪週期在 6-8 秒之間，且風向為 Offshore，也適合衝浪。（資訊參考網路）
- 提醒功能：
  風速過高提醒：當風速超過 19 m/s 時，提醒風力過大。
  低溫提醒：當溫度低於 20°C 時，提醒天氣較冷。

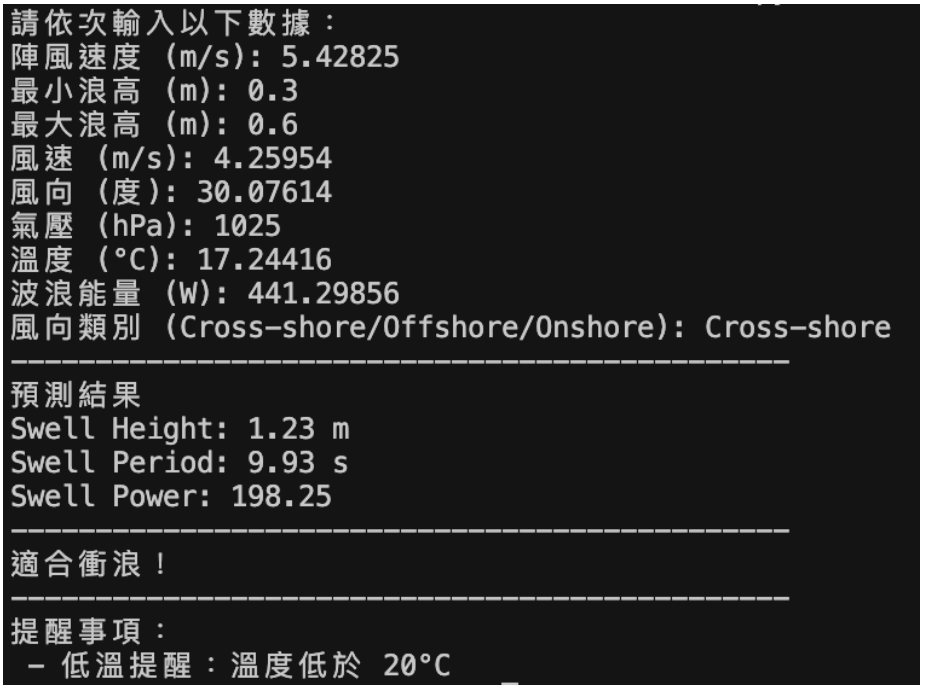
程式建立

- 載入先前儲存好的XGBoost模型

```
model_height = XGBRegressor()
model_height.load_model(model_height_path)
model_period = XGBRegressor()
model_period.load_model(model_period_path)
model_power = XGBRegressor()
model_power.load_model(model_power_path)
```

- 將用戶輸入的數據進行處理，將風向類別轉換為One-hot編碼格式，供模型使用。函數：`preprocess_input(input_data)`
- 在終端機取得用戶輸入資訊：`get_user_input()`
- 接收處理過的數據後，提取特徵，利用三個模型進行預測，生成湧浪高度、湧浪週期、湧浪強度的預測結果並判斷是否適合衝浪，生成相應提醒。函數：`predict_surf_conditions(input_data)`
- 程式碼請參考surf_predict.py
  https://github.com/mellamochiao/Datascience_final_project/blob/main/surf_predict.py

程式使用範例


請依次輸入以下數據：
陣風速度 (m/s): 5.42825
最小浪高 (m): 0.3
最大浪高 (m): 0.6
風速 (m/s): 4.25954
風向 (度): 30.07614
氣壓 (hPa): 1025
溫度 (°C): 17.24416
波浪能量 (W): 441.29856
風向類別 (Cross-shore/Offshore/Onshore): Cross-shore
預測結果
Swell Height: 1.23 m
Swell Period: 9.93 s
Swell Power: 198.25
適合衝浪！
提醒事項：
- 低溫提醒：溫度低於 20°C

4. 成果討論

本研究基於 XGBoost 模型，結果顯示模型對湧浪高度、湧浪週期、湧浪強度的預測結果表現良好，讓使用者可以使用基本的天氣數據就得到湧浪數據。若要進一步加強功能，可以引入更多與浪況有關的數據，加入浪點海岸與風向角度分析也可以讓預測更精準。若能結合浪點的地理特徵（如海岸線形狀、坡度等）以及風向與海岸角度的相互作用進行分析，預測的準確性和場景適用性將顯著提高。我們製作的浪況預測模型，若再添加UX/UI的設計，能夠更直觀地展示衝浪預測的結果，能夠幫助更多衝浪手，不需花費太多的時間與心思變能夠判定今天是否適合衝浪，節省了前往海邊的時間，以及減去到了海邊之後發現浪況不如預期的可能性。

5. 參考文獻

1.https://giocaizzi.github.io/pysurfline/examples/SpotForecasts.html#Retriving-the-spotId-of-a-Surfline-spot

2.https://medium.com/@williamChen0832/%E6%89%8B%E5%88%BB%E8%A1%9D%E6%B5%AA%E9%A0%90%E6%B8%AC%E7%B6%B2%E7%AB%99-api-%E4%BB%8B%E7%B4%B9-%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E7%88%AC%E8%9F%B2-ccbba362d2c6

3.https://www.awamemo.com/blog/outdoors/surfing/062021/%e8%ae%80%e6%87%82%e8%a1%9d%e6%b5%aa%e9%a0%90%e5%a0%b1%ef%bc%8c%e9%ab%98%e6%95%88%e8%a6%8f%e5%8a%83%e8%a1%9d%e6%b5%aa%e8%a1%8c%e7%a8%8b-%e8%a1%9d%e6%b5%aa%e9%80%b2%e9%9a%8e%e6%95%99%e5%ad%b8/2/

6. 程式碼

https://github.com/mellamochiao/Datascience_final_project/tree/main